

Chuyên đề 13. BẤT ĐẲNG THỨC

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO	6

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

- Câu 1.** Cho các số thực dương a, b, c . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{3(b+c)}{2a} + \frac{4a+3c}{3b} + \frac{12(b-c)}{2a+3c}$.
- A. $P_{\min} = 7$. B. $P_{\min} = 6$. C. $P_{\min} = 5$. D. $P_{\min} = 4$.
- Câu 2.** Cho x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 = a$. Xác định a , biết rằng giá trị lớn nhất của $P = 2x + 3y$ với $x, y > 0$ là $\sqrt{117}$.
- A. $a = 9$. B. $a = \sqrt{13}$. C. $a = 5$. D. $a = 3\sqrt{3}$.
- Câu 3.** Cho u, v là các số thực thỏa mãn $2u^2 + 3v^2 = 2$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = u(u+3) + 6(1+v^2)$. Khi đó $M + m$ bằng.
- A. $\frac{83}{4}$. B. $\frac{59}{4}$. C. 14. D. $\frac{65}{4}$.
- Câu 4.** Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 1$. Biết $P = (1 + 36abc) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
- A. $P \geq 21$. B. $P \leq 21$. C. $P \leq 12$. D. $P \geq 36$.
- Câu 5.** Cho a và b là hai số dương có tổng bằng 8. Giá trị lớn nhất của biểu thức $A = a + b + ab$ bằng:
- A. 36. B. 12. C. 24. D. 64.
- Câu 6.** Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{x+3} + \sqrt{6-x}$ là
- A. 3. B. $3\sqrt{2}$. C. $6\sqrt{2}$. D. 9.
- Câu 7.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = 2x + \frac{3}{x}$ với $x > 0$ là
- A. $2\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{6}$. C. $4\sqrt{3}$. D. $\sqrt{6}$.
- Câu 8.** Cho số thực x thỏa mãn $-5 \leq x \leq 7$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = (x+5)(7-x)$ là
- A. 36. B. 74. C. 12. D. 6.
- Câu 9.** Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x}{3} + \frac{27}{x-3}$ với $x > 3$ là
- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
- Câu 10.** Biết rằng bất đẳng thức $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b-1} \geq \frac{4}{a+b}$ đúng với mọi a, b thỏa mãn điều kiện $a > -1, b > 1$. Dấu bằng xảy ra khi
- A. $a = b$. B. $a = b + 2$. C. $a = b - 2$. D. $ab = 1$.
- Câu 11.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x + \frac{2}{2x-1}$, với $x > \frac{1}{2}$ là $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) và $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị của $T = a + b$ là:
- A. 7. B. 5. C. 3. D. 9.
- Câu 12.** Cho $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+4}$ và $g(x) = \frac{1}{f[4f(x)+9]}$. Giá trị nhỏ nhất của $g(x)$ là $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$; $\frac{a}{b}$ tối giản). Khi đó $a + b$ bằng?
- A. 67. B. 77. C. 87. D. 97.
- Câu 13.** Trong các hình chữ nhật có chu vi bằng 100 m, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng?
- A. $2500m^2$. B. $625m^2$. C. $900m^2$. D. $200m^2$.
- Câu 14.** Cho $a, b \in \mathbb{R}; a, b > 0$ và $a.b^2 = 4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = a + b$ là:

- A.** 0. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.
- Câu 15.** Trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào **sai** ?
A. $a^2 + a + 1 > 0, \forall a \in \mathbb{R}$. **B.** $a^2 + b^2 \geq 2ab, \forall a, b \in \mathbb{R}$.
C. $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$. **D.** $\frac{a^2}{4} - a < 1, \forall a \in \mathbb{R}$.
- Câu 16.** Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = \frac{2x^3 + 4}{x}$ với $x > 0$.
A. $m = 2$. **B.** $m = 4$. **C.** $m = 10$. **D.** $m = 6$.
- Câu 17.** Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ với $x > 0$.
A. $M = 0$. **B.** $M = \frac{1}{2}$. **C.** $M = \frac{1}{4}$. **D.** $M = 2$.
- Câu 18.** Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x-9}$ với $x > 9$.
A. $m = 2$. **B.** $m = 3$. **C.** $m = 12$. **D.** $m = 2\sqrt{2}$.
- Câu 19.** Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)}.$$

A. 1. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** 3.
- Câu 20.** Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c + ab + bc + ca = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a}$.
A. 2. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{3}{2}$. **D.** 3.
- Câu 21.** Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích $100m^2$, gọi (H) là hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất. Chu vi của hình (H) là
A. 10. **B.** 40. **C.** 20. **D.** 80.
- Câu 22.** Giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = x + \frac{2}{x-1}$ với $x > 1$ bằng
A. $m = 1 + 2\sqrt{2}$. **B.** $m = 1 - 2\sqrt{2}$. **C.** $m = 1 - \sqrt{2}$. **D.** $m = 1 + \sqrt{2}$.
- Câu 23.** Cho 2 số dương a, b thỏa mãn $a + b + c = 8$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$F = 2a + 2b + 3c + \frac{4}{a} + \frac{4}{b} + \frac{32}{c}$$
 là m thì khẳng định nào sau đây đúng?
A. m là ước của 5 **B.** $m \vdots 3$ **C.** $m \vdots 8$ **D.** $m + 1$ là số chẵn.
- Câu 24.** Giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số m để hàm số $f(x) = \sqrt{(m+4)x^2 - (m-4)x - 2m+1}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ là:
A. 3. **B.** -2. **C.** 0. **D.** -4.
- Câu 25.** Cho biểu thức $f(x) = \frac{x^2 + 16}{2x}$ ($x > 0$). Khi hàm số $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất thì x nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau:
A. $x \in (4; +\infty)$. **B.** $x \in (6; +\infty)$. **C.** $x \in (0; 1)$. **D.** $x \in (1; 5)$.
- Câu 26.** Cho số thực $a > 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a + \frac{4}{a-1}$ là
A. 4. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 5.

- Câu 27.** Cho $0 < x < 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{x}{1-x} - 1$ bằng
- A. 9. B. 7. C. 5. D. 3.
- Câu 28.** Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \sin^6 x + \cos^6 x + \frac{1}{2} \sin 4x$. Giá trị của $m + 8M$ bằng
- A. 10. B. 12. C. 13. D. 11.
- Câu 29.** Xét các số thực x, y thỏa mãn $3x > y > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = \frac{5x^4 + 1}{(3x - y)y}$.
- A. $P_{\min} = \frac{57\sqrt{3}}{50}$. B. $P_{\min} = \frac{33}{17}$. C. $P_{\min} = \frac{8\sqrt{5}}{9}$. D. $P_{\min} = 2$.
- Câu 30.** Xét các số thực a, b thỏa mãn $a > 2b > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = a + \frac{9}{(a - 2b)(2b + 1)^2}$.
- A. $P_{\min} = \frac{87\sqrt{5}}{50}$. B. $P_{\min} = 2\sqrt{6} - 1$. C. $P_{\min} = 4$. D. $P_{\min} = \frac{19}{5}$.
- Câu 31.** Cho a, b là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây **sai**?
- A. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$. B. $(a + b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$.
C. $(a + 2b)^2 \geq 5(a^2 + b^2)$. D. $(a + b)^2 \geq 4ab$.
- Câu 32.** Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2}{9} + \frac{2}{\sqrt{1+x^3}}$. Biết $\min_{x>0} f(x) = \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + 2b$?
- A. 28. B. 19. C. 18. D. 21.
- Câu 33.** Cho tam giác ABC . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \frac{bc \cdot \cos A + ac \cdot \cos B + ab \cdot \cos C}{S}$ bằng
- A. $\sqrt{3}$. B. $4\sqrt{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $2\sqrt{3}$.
- Câu 34.** Gọi M là giá trị lớn nhất của biểu thức $S = \sin x + \sin y + \sin(3x + y) - 2 \sin(2x + y) \cdot \cos x$, $\forall x \in (0, 2\pi), \forall y \in (0, 2\pi)$. Biết $M = \frac{a\sqrt{b}}{c}$ (Với $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, $\frac{a}{c}$ là phân số tối giản, $b < 12$). Tính $P = a + b - c$.
- A. $P = 3$. B. $P = 4$. C. $P = 6$. D. $P = 5$.
- Câu 35.** Tìm tất cả các giá trị của y sao cho $x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz - 4yz + 3y \geq 0, \forall x, z \in \mathbb{R}$
- A. $y \geq 3$. B. $0 \leq y \leq 3$. C. $y \leq 0$. D. $y < 0$ hoặc $y > 3$.
- Câu 36.** Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $x + y = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.
- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{6}{5}$. C. $\frac{5}{4}$. D. $\frac{4}{3}$.
- Câu 37.** Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y) = \frac{2x^2 + 7x + 2y^2 + 7y + 4xy + 23}{x^2 + 2x + y^2 + 2y + 2xy + 10}$ là:
- A. $\frac{5}{2}$. B. 2. C. $\frac{7}{2}$. D. 4.

Câu 38. Cho $\frac{1}{4} \leq x; y \leq 2$ và $x + y = 4xy$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = (x - y)^2 - 2.(x + y)$

A. $\frac{-70}{49}$. B. $\frac{-80}{47}$. C. $\frac{-70}{47}$. D. $\frac{-80}{49}$.

Câu 39. Giá trị lớn nhất M của hàm số $f(x) = (6x + 3)(5 - 2x)$ với $x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right]$ là:

A. $M = 20$. B. $M = 24$. C. $M = 27$. D. $M = 30$.

Câu 40. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 5$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 4a + 4b + \frac{c^3}{ab + b}$ là:

A. 10. B. 12. C. 14. D. 15.

Câu 41. Cho $a > b > -1$ và $x = \frac{2 + a}{1 + 2a + a^2}$, $y = \frac{2 + b}{1 + 2b + b^2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $x > y$. B. $x < y$.
C. $x = y$. D. Không so sánh được

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Cho các số thực dương a, b, c . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{3(b+c)}{2a} + \frac{4a+3c}{3b} + \frac{12(b-c)}{2a+3c}.$$

A. $P_{\min} = 7$.

B. $P_{\min} = 6$.

C. $P_{\min} = 5$.

D. $P_{\min} = 4$.

Lời giải

Chọn C

Ta chứng minh: Với $a, b > 0$ ta có $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$.

$$+) \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 2\sqrt{\frac{1}{ab}}.$$

$$+) a+b > 2\sqrt{ab}.$$

Suy ra $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)(a+b) \geq 4 \Leftrightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$ Đẳng thức xảy ra khi $a = b$.

$$\text{Ta có } P+5 = \frac{3(b+c)}{2a} + \frac{4a+3c}{3b} + \left(\frac{12(b-c)}{2a+3c} + 4\right) + 1$$

$$= \left(\frac{3b}{2a} + \frac{2a}{3b}\right) + \left(\frac{3c}{2a} + \frac{3c}{3b}\right) + \left(\frac{2a}{2a} + \frac{2a}{3b}\right) + \frac{4(3b+2a)}{2a+3c}$$

Áp dụng bất đẳng thức Côsi và bất đẳng thức $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$ ta có:

$$+) \frac{3b}{2a} + \frac{2a}{3b} \geq 2\sqrt{\frac{3b}{2a} \cdot \frac{2a}{3b}} = 2$$

$$+) \frac{3c}{2a} + \frac{3c}{3b} = 3c \left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{3b}\right) \geq \frac{3c \cdot 4}{2a+3b}.$$

$$+) \frac{2a}{2a} + \frac{2a}{3b} = 2a \left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{3b}\right) \geq 2a \cdot \frac{4}{2a+3b}.$$

$$\Rightarrow P+5 \geq 2 + \frac{4 \cdot 2a}{2a+3b} + \frac{4 \cdot 3c}{3b+2a} + \frac{4(3b+2a)}{2a+3c}$$

$$\Rightarrow P+5 = 2 + 4 \left(\frac{2a+3c}{3b+2a} + \frac{3b+2a}{2a+3c}\right) \geq 2 + 4 \cdot 2 = 10.$$

$$P_{\min} = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 3b \\ \frac{3b}{2a} = \frac{2a}{3b} \\ \frac{1}{2a} = \frac{1}{3b} \\ \frac{2a+3c}{3b+2a} = \frac{3b+2a}{2a+3c} \end{cases} \Leftrightarrow 2a = 3b = 3c.$$

Câu 2. Cho x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 = a$. Xác định a , biết rằng giá trị lớn nhất của $P = 2x + 3y$ với $x, y > 0$ là $\sqrt{117}$.

A. $a = 9$.

B. $a = \sqrt{13}$.

C. $a = 5$.

D. $a = 3\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $a = x^2 + y^2 > 0$; $P^2 = (2x + 3y)^2 \leq (2^2 + 3^2)(x^2 + y^2) \Leftrightarrow P^2 \leq 13a$.

$$P = \sqrt{13a} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y}{3} \\ x^2 + y^2 = a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{13}} \\ y = \frac{3\sqrt{a}}{\sqrt{13}} \end{cases} \quad (\text{do } x > 0, y > 0)$$

Vậy $\text{Max} P = \sqrt{13a}$. Theo giả thiết, ta có: $\sqrt{13a} = \sqrt{117} \Leftrightarrow a = 9$.

Câu 3. Cho u, v là các số thực thỏa mãn $2u^2 + 3v^2 = 2$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = u(u+3) + 6(1+v^2)$. Khi đó $M + m$ bằng.

A. $\frac{83}{4}$.

B. $\frac{59}{4}$.

C. 14.

D. $\frac{65}{4}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $2u^2 + 3v^2 = 2 \Leftrightarrow v^2 = \frac{2-2u^2}{3}$, suy ra điều kiện $|u| \leq 1$.

$$P = u(u+3) + 6(1+v^2) = u^2 + 3u + 6\left(1 + \frac{2-2u^2}{3}\right) = -3u^2 + 3u + 10.$$

Xét hàm số $f(u) = -3u^2 + 3u + 10$ trên đoạn $[-1; 1]$ có bảng biến thiên như sau

u	-1	$\frac{1}{2}$	1
$f(u)$	4	$\frac{43}{4}$	10

Từ bảng biến thiên suy ra $M = \frac{43}{4}$ và $m = 4$ nên $M + m = \frac{43}{4} + 4 = \frac{59}{4}$.

Câu 4. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 1$.

Biết $P = (1 + 36abc)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. $P \geq 21$.

B. $P \leq 21$.

C. $P \leq 12$.

D. $P \geq 36$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } P &= (1 + 36abc)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \\ &= \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + 36(ab + bc + ca) \\ &= (a + b + c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + 36(ab + bc + ca) \\ &= \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) + \left(\frac{a}{c} + \frac{c}{a}\right) + 36(ab + bc + ca) + 3 \\ &= \frac{(a+b)^2 - 2ab}{ab} + \frac{(b+c)^2 - 2bc}{bc} + \frac{(a+c)^2 - 2ac}{ac} + 36(ab + bc + ca) + 3 \\ &= \frac{(a+b)^2}{ab} + \frac{(b+c)^2}{bc} + \frac{(a+c)^2}{ac} + 36(ab + bc + ca) - 3 \end{aligned}$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:

$$\frac{(a+b)^2}{ab} + 36ab \geq 2\sqrt{\frac{(a+b)^2}{ab} \cdot 36ab} = 12(a+b)$$

$$\frac{(b+c)^2}{bc} + 36bc \geq 2\sqrt{\frac{(b+c)^2}{bc} \cdot 36bc} = 12(b+c)$$

$$\frac{(c+a)^2}{ca} + 36ca \geq 2\sqrt{\frac{(c+a)^2}{ca} \cdot 36ca} = 12(c+a)$$

$$\text{Vậy } P \geq 12(2a+2b+2c) - 3$$

$$\Leftrightarrow P \geq 21$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } a=b=c=\frac{1}{3}$$

Câu 5. Cho a và b là hai số dương có tổng bằng 8. Giá trị lớn nhất của biểu thức $A = a + b + ab$ bằng:

A. 36.

B. 12.

C. 24.

D. 64.

Lời giải

Chọn C

$$A = a + b + ab = 8 + ab.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} = 4 \Leftrightarrow ab \leq 16.$$

$$\text{Suy ra: } A = 8 + ab \leq 8 + 16 \Leftrightarrow A \leq 24.$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi: } a = b = 4.$$

$$\text{Vậy GTLN của } A \text{ bằng 24 khi } a = b = 4.$$

Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{x+3} + \sqrt{6-x}$ là

A. 3.

B. $3\sqrt{2}$.

C. $6\sqrt{2}$.

D. 9.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Tập xác định: } D = [-3; 6].$$

$$\text{Nhận thấy } y \geq 0 \text{ với } \forall x \in [-3; 6] \text{ (1).}$$

$$\text{Ta có: } y^2 = 9 + 2\sqrt{x+3}\sqrt{6-x}.$$

$$\text{Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho bộ 2 số không âm } (\sqrt{x+3}; \sqrt{6-x}).$$

$$\text{Suy ra: } y^2 \leq 9 + (x+3) + (6-x) \Leftrightarrow y^2 \leq 18 \Leftrightarrow -3\sqrt{2} \leq y \leq 3\sqrt{2}.$$

$$\text{Kết hợp (1), ta có: } 0 \leq y \leq 3\sqrt{2}.$$

$$\text{Vậy giá trị lớn nhất của hàm số } y = \sqrt{x+3} + \sqrt{6-x} \text{ bằng } 3\sqrt{2} \text{ đạt tại } x = \frac{3}{2}.$$

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = 2x + \frac{3}{x}$ với $x > 0$ là

- A. $2\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{6}$. C. $4\sqrt{3}$. D. $\sqrt{6}$.

Lời giải

Chọn B

♦ Vì $x > 0$ nên ta có $2x > 0$ và $\frac{3}{x} > 0$.

♦ Áp dụng BĐT Cô-Si cho hai số $2x$ và $\frac{3}{x}$ ta có $2x + \frac{3}{x} \geq 2\sqrt{2x \cdot \frac{3}{x}} = 2\sqrt{6}$. Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $2x = \frac{3}{x} \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{3}{2}}, (x > 0)$.

♦ Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là $2\sqrt{6}$ khi $x = \sqrt{\frac{3}{2}}$.

Câu 8. Cho số thực x thỏa mãn $-5 \leq x \leq 7$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = (x+5)(7-x)$ là

- A. 36. B. 74. C. 12. D. 6.

Lời giải

Chọn A

Ta có $-5 \leq x \leq 7 \Leftrightarrow \begin{cases} x+5 \geq 0 \\ 7-x \geq 0 \end{cases}$.

Áp dụng BĐT Cauchy ta có $P = (x+5)(7-x) \leq \left(\frac{x+5+7-x}{2} \right)^2 = 36$.

Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow x+5 = 7-x \Leftrightarrow x = 1$.

Câu 9. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x}{3} + \frac{27}{x-3}$ với $x > 3$ là

- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

Lời giải

Chọn A

Ta có $P = \frac{x}{3} + \frac{27}{x-3} = \frac{x-3}{3} + \frac{27}{x-3} + 1$.

Với $x > 3$ thì $x-3 > 0$.

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2 số dương $\frac{x-3}{3}$ và $\frac{27}{x-3}$, ta có

$$\frac{x-3}{3} + \frac{27}{x-3} \geq 2\sqrt{\frac{x-3}{3} \cdot \frac{27}{x-3}} = 6$$

$$\Rightarrow P \geq 7.$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $\frac{x-3}{3} = \frac{27}{x-3} \Rightarrow (x-3)^2 = 81 \Rightarrow x-3 = 9 \Leftrightarrow x = 12$ (vì $x-3 > 0$).

Vậy $P_{\min} = 7$.

Câu 10. Biết rằng bất đẳng thức $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b-1} \geq \frac{4}{a+b}$ đúng với mọi a, b thỏa mãn điều kiện $a > -1, b > 1$.

Dấu bằng xảy ra khi

A. $a = b$.

B. $a = b + 2$.

C. $a = b - 2$.

D. $ab = 1$.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $\frac{1}{a+1}$ và $\frac{1}{b-1}$ ta được:

$$\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b-1} \geq \frac{2}{\sqrt{(a+1)(b-1)}} = \frac{4}{2\sqrt{(a+1)(b-1)}} \geq \frac{4}{a+1+b-1} = \frac{4}{a+b}.$$

Dấu bằng xảy ra khi $a+1 = b-1 \Leftrightarrow a = b-2$.

Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x + \frac{2}{2x-1}$, với $x > \frac{1}{2}$ là $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) và $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị của $T = a + b$ là:

A. 7.

B. 5.

C. 3.

D. 9.

Lời giải

Ta có: $f(x) = x + \frac{2}{2x-1} = \frac{2x-1}{2} + \frac{2}{2x-1} + \frac{1}{2}$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta được: $\frac{2x-1}{2} + \frac{2}{2x-1} \geq 2\sqrt{\frac{2x-1}{2} \cdot \frac{2}{2x-1}} = 2 \quad \forall x > \frac{1}{2}$.

Suy ra $f(x) \geq 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \quad \forall x > \frac{1}{2}$.

Dấu bằng xảy ra khi $2x-1 = 2 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$. Suy ra $a = 5; b = 2$

Vậy $T = a + b = 7$.

Câu 12. Cho $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+4}$ và $g(x) = \frac{1}{f[4f(x)+9]}$. Giá trị nhỏ nhất của $g(x)$ là $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$; $\frac{a}{b}$ tối giản). Khi đó $a + b$ bằng?

A. 67.

B. 77.

C. 87.

D. 97.

Lời giải

Hàm số $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+4}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

Đặt $t = f(x)$ ta có: $t = \frac{2x+3}{x^2+4} \Leftrightarrow tx^2 - 2x + 4t - 3 = 0 \quad (1)$.

+ Với $t = 0 \Rightarrow x = \frac{-3}{2}$.

+ Với $t \neq 0$, (1) có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta' \geq 0 \Leftrightarrow 1 - t(4t - 3) \geq 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{4} \leq t \leq 1$.

Đặt $u = 4f(x) + 9 = 4t + 9, -\frac{1}{4} \leq t \leq 1 \Rightarrow u \in [8; 13]$.

Hàm số $g(x)$ trở thành $h(u) = \frac{u^2 + 4}{2u + 3}$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{4u^2 - 9 + 25}{2u + 3} \right) = \frac{1}{4} \left(2u + 3 + \frac{25}{2u + 3} - 6 \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{2u + 3}{\frac{361}{25}} + \frac{25}{2u + 3} + \frac{336}{361} (2u + 3) - 6 \right]$$

$$\geq \frac{1}{4} \left(2\sqrt{\frac{25^2}{361}} + \frac{336}{361} \cdot 19 - 6 \right) = \frac{68}{19}, \quad u \in [8; 13].$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi } \frac{2u+3}{361} = \frac{25}{2u+3} \Leftrightarrow u = 8.$$

$$\text{Suy ra } \frac{a}{b} = \frac{68}{19}.$$

$$\text{Vậy } a+b = 68+19 = 87.$$

Câu 13. Trong các hình chữ nhật có chu vi bằng 100 m, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng?

- A. $2500m^2$. B. $625m^2$.
C. $900m^2$. D. $200m^2$.

Lời giải

Giả sử hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là a, b ($0 < a, b < 50$), đơn vị: m.

Từ giả thiết, ta có $a+b = 50$

Diện tích hình chữ nhật là $S = ab$.

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si, ta có : $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \Leftrightarrow \sqrt{ab} \leq 25 \Leftrightarrow ab \leq 625 \Leftrightarrow S \leq 625$.

$$\text{Dấu bằng xảy ra } \Leftrightarrow \begin{cases} a=b \\ a+b=50 \end{cases} \Leftrightarrow a=b=25$$

$$\text{Hay } \max S = 625 m^2.$$

Câu 14. Cho $a, b \in \mathbb{R}; a, b > 0$ và $ab^2 = 4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = a + b$ là:

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có: $a+b = a + \frac{b}{2} + \frac{b}{2} \geq 3\sqrt{a \cdot \frac{b}{2} \cdot \frac{b}{2}} = 3\sqrt{\frac{ab^2}{4}} = 3, \forall a, b > 0$.

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} a = \frac{b}{2} \\ ab^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}.$$

Nên giá trị nhỏ nhất của S là 3.

Câu 15. Trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào sai ?

- A. $a^2 + a + 1 > 0, \forall a \in \mathbb{R}$. B. $a^2 + b^2 \geq 2ab, \forall a, b \in \mathbb{R}$.
C. $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$. D. $\frac{a^2}{4} - a < 1, \forall a \in \mathbb{R}$.

Lời giải

Ta có :

$$+) a^2 + a + 1 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0 : \text{Bất đẳng thức đúng với } \forall a \in \mathbb{R}.$$

$$+) a^2 + b^2 \geq 2ab \Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2ab \geq 0 \Leftrightarrow (a-b)^2 \geq 0 : \text{Bất đẳng thức đúng với mọi } a, b \in \mathbb{R}.$$

$$+) a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 2(a^2 + b^2 + c^2) - 2(ab + bc + ca) \geq 0, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0 : \text{Bất đẳng thức đúng với mọi } a, b, c \in \mathbb{R}.$$

$$+) \frac{a^2}{4} + 1 < a \Leftrightarrow \frac{a^2}{4} - a + 1 < 0 \Leftrightarrow \left(\frac{a}{2} - 1\right)^2 < 0 \text{ sai vì } \left(\frac{a}{2} - 1\right)^2 \geq 0 \text{ với mọi } a \in \mathbb{R}.$$

Suy ra đáp án **D.**

Câu 16. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = \frac{2x^3 + 4}{x}$ với $x > 0$.

A. $m = 2$.

B. $m = 4$.

C. $m = 10$.

D. $m = 6$.

Lời giải

$$\text{Ta có } f(x) = \frac{2x^3 + 4}{x} = 2x^2 + \frac{4}{x} = 2x^2 + \frac{2}{x} + \frac{2}{x}.$$

$$\text{Theo bất đẳng thức Côsi, ta có } 2x^2 + \frac{2}{x} + \frac{2}{x} \geq 3\sqrt[3]{2x^2 \cdot \frac{2}{x} \cdot \frac{2}{x}} = 3\sqrt[3]{8} = 6.$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra } \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 2x^2 = \frac{2}{x} \end{cases} \Leftrightarrow x = 1. \text{ Vậy } m = 6.$$

Câu 17. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ với $x > 0$.

A. $M = 0$.

B. $M = \frac{1}{2}$.

C. $M = \frac{1}{4}$.

D. $M = 2$.

Lời giải

$$\text{Với } x > 0, \text{ ta có } f(x) = \frac{x}{x^2 + 4} \Rightarrow \frac{1}{f(x)} = \frac{x^2 + 4}{x} = x + \frac{4}{x}$$

$$\text{Theo bất đẳng thức Côsi, ta có } \frac{1}{f(x)} = x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$$

$$\Rightarrow f(x) \leq \frac{1}{4}. \text{ Dấu "=" xảy ra } \Leftrightarrow x = 2. \text{ Vậy } M = \frac{1}{4}.$$

Câu 18. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x-9}$ với $x > 9$.

A. $m = 2$.

B. $m = 3$.

C. $m = 12$.

D. $m = 2\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x-9} = \frac{x-9}{9} + \frac{9}{x-9} + 1 \geq 2\sqrt{\frac{x-9}{9} \cdot \frac{9}{x-9}} + 1 = 3 \text{ (vì } x-9 > 0)$$

$$\text{Vậy } m = 3 \text{ khi và chỉ khi } \frac{x-9}{9} = \frac{9}{x-9} \Leftrightarrow x-9 = 9 \Leftrightarrow x = 18.$$

Câu 19. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)}.$$

A. 1.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $\frac{3}{4}$.

D. 3.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số dương ta được:

$$\frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{1+b}{8} + \frac{1+c}{8} \geq 3\sqrt[3]{\frac{a^3(1+b)(1+c)}{8^2(1+b)(1+c)}} = \frac{3a}{4}.$$

$$\text{Tương tự } \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{1+a}{8} + \frac{1+c}{8} \geq \frac{3b}{4} \text{ và } \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} + \frac{1+a}{8} + \frac{1+b}{8} \geq \frac{3c}{4}.$$

Cộng các vế của ba bất đẳng thức ta thu được

$$\frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} + 2\left(\frac{1+a}{8} + \frac{1+b}{8} + \frac{1+c}{8}\right) \geq \frac{3}{4}(a+b+c)$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} \geq \frac{1}{2}(a+b+c) - \frac{3}{4}.$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} \geq \frac{1}{2}3\sqrt[3]{abc} - \frac{3}{4}.$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} \geq \frac{3}{2} - \frac{3}{4} = \frac{3}{4}.$$

Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow a = b = c = 1$.

Do đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng $\frac{3}{4}$.

Câu 20. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c + ab + bc + ca = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a}$.

A. 2.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{3}{2}$.

D. 3.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương ta có :

$$\frac{a^3}{b} + ab \geq 2\sqrt{\frac{a^3 \cdot ab}{b}} = 2a^2 \Rightarrow \frac{a^3}{b} \geq 2a^2 - ab.$$

$$\text{Tương tự ta có } \frac{b^3}{c} \geq 2b^2 - bc, \quad \frac{c^3}{a} \geq 2c^2 - ac.$$

$$\text{Do đó ta có } \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq 2(a^2 + b^2 + c^2) - (ab + bc + ca) \quad (1).$$

$$\text{Mà } a + b + c + ab + bc + ca = 6 \Rightarrow ab + bc + ca = 6 - (a + b + c).$$

$$\text{Thay vào (1) ta có } \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq 2(a^2 + b^2 + c^2) + (a + b + c) - 6 \quad (2).$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có

$$\begin{cases} a^2 + b^2 \geq 2ab \\ b^2 + c^2 \geq 2bc \\ c^2 + a^2 \geq 2ac \end{cases} \Rightarrow 2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(ab + bc + ca).$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3(a^2 + b^2 + c^2) \geq (a + b + c)^2 \\ 3(ab + bc + ca) \leq (a + b + c)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a^2 + b^2 + c^2) \geq \frac{1}{3}(a + b + c)^2 & (*) \\ (ab + bc + ca) \leq \frac{1}{3}(a + b + c)^2 & (**) \end{cases}$$

$$\text{Thay (*) vào (2) ta được } \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq \frac{2}{3}(a + b + c)^2 + (a + b + c) - 6 \quad (3).$$

Mặt khác thay (**) vào giả thiết ta được

$$6 = a + b + c + ab + bc + ca \leq (a + b + c) + \frac{1}{3}(a + b + c)^2.$$

$$\Leftrightarrow (a + b + c)^2 + 3(a + b + c) - 18 \geq 0.$$

$$\Leftrightarrow (a + b + c - 3)(a + b + c + 6) \geq 0.$$

$$\Leftrightarrow a + b + c \geq 3.$$

$$\Leftrightarrow (a + b + c)^2 \geq 9.$$

Thay vào (3) ta được $\frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq \frac{2}{3}(a+b+c)^2 + (a+b+c) - 6 \geq \frac{2}{3} \cdot 9 + 3 - 6 = 3$.

Do đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng 3.

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow a = b = c = 1$.

Câu 21. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích $100m^2$, gọi (H) là hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất. Chu vi của hình (H) là

- A.** 10. **B.** 40. **C.** 20. **D.** 80.

Lời giải

Gọi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật lần lượt là $x(m)$, $y(m)$, $x > 0, y > 0$.

Do diện tích của (H) bằng $100m^2$ nên có $x \cdot y = 100 \Leftrightarrow y = \frac{100}{x}$.

Chu vi hình chữ nhật là $C = 2(x + y) = 2\left(x + \frac{100}{x}\right) \geq 2 \cdot 2\sqrt{x \cdot \frac{100}{x}} = 40$.

Dấu bằng xảy ra khi $x = \frac{100}{x} \Leftrightarrow x = 10$.

Vậy hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất là 40 khi nó là hình vuông có các cạnh $x = y = 10$.

Câu 22. Giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = x + \frac{2}{x-1}$ với $x > 1$ bằng

- A.** $m = 1 + 2\sqrt{2}$. **B.** $m = 1 - 2\sqrt{2}$. **C.** $m = 1 - \sqrt{2}$. **D.** $m = 1 + \sqrt{2}$.

Lời giải

Ta có $f(x) = x + \frac{2}{x-1} = x - 1 + \frac{2}{x-1} + 1$.

Vì $x - 1 > 0$, áp dụng bất đẳng thức Cô - Si cho hai số không âm $x - 1$ và $\frac{2}{x-1}$ ta được

$$x - 1 + \frac{2}{x-1} + 1 \geq 2\sqrt{(x-1) \cdot \frac{2}{x-1}} + 1 = 2\sqrt{2} + 1.$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x - 1 = \frac{2}{x-1} \end{cases} \Leftrightarrow x = 1 + \sqrt{2}.$$

Vậy $m = 1 + 2\sqrt{2}$.

Câu 23. Cho 2 số dương a, b thỏa mãn $a + b + c = 8$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$F = 2a + 2b + 3c + \frac{4}{a} + \frac{4}{b} + \frac{32}{c}$ là m thì khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** m là ước của 5 **B.** $m:3$ **C.** $m:8$ **D.** $m+1$ là số chẵn.

Lời giải

Chọn C

$$\begin{aligned} \text{Ta có } F &= 2a + 2b + 3c + \frac{4}{a} + \frac{4}{b} + \frac{32}{c} = \left(a + \frac{4}{a}\right) + \left(b + \frac{4}{b}\right) + \left(2c + \frac{32}{c}\right) + a + b + c \\ &\geq 2\sqrt{a \cdot \frac{4}{a}} + 2\sqrt{b \cdot \frac{4}{b}} + 2\sqrt{2c \cdot \frac{32}{c}} + 8 = 32 \end{aligned}$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi } \begin{cases} a+b+c=8 \\ a=\frac{4}{a} \\ b=\frac{4}{b} \\ 2c=\frac{32}{c} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=b=2 \\ c=4 \end{cases}$$

Vậy $\min F = 32$.

Câu 24. Giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số m để hàm số $f(x) = \sqrt{(m+4)x^2 - (m-4)x - 2m+1}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ là:

A. 3.

B. -2.

C. 0.

D. -4.

Lời giải

Hàm số xác định với mọi $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (m+4)x^2 - (m-4)x - 2m+1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

TH1. Với $m = -4$, $f(x)$ xác định $\Leftrightarrow 8x+9 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{-9}{8}$, không thỏa mãn với mọi $x \in \mathbb{R}$. Vậy

$m = -4$ (loại)

TH2. Với $m \neq -4$, yêu cầu của bài toán được thỏa mãn

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m+4 > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -4 \\ 9m^2 + 20m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -4 \\ -\frac{20}{9} \leq m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{20}{9} \leq m \leq 0$$

Vậy hàm số $f(x)$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -\frac{20}{9} \leq m \leq 0$. Do đó số nguyên nhỏ nhất của tham số m thỏa mãn bài toán là -2

Chọn B

Câu 25. Cho biểu thức $f(x) = \frac{x^2+16}{2x} (x > 0)$. Khi hàm số $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất thì x nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau:

A. $x \in (4; +\infty)$.

B. $x \in (6; +\infty)$.

C. $x \in (0; 1)$.

D. $x \in (1; 5)$.

Lời giải

Chọn D

$$f(x) = \frac{x^2+16}{2x} = \frac{x}{2} + \frac{8}{x}, x > 0.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2 số không âm $\frac{x}{2}$ và $\frac{8}{x}$:

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{8}{x} \geq 2 \cdot \sqrt{\frac{x}{2} \cdot \frac{8}{x}} = 4.$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{8}{x} \Leftrightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = 4 \text{ (vì } x > 0 \text{)}.$$

Vậy $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = 4$.

Câu 26. Cho số thực $a > 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a + \frac{4}{a-1}$ là

A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Vì } a > 1 \Rightarrow a - 1 > 0; P = (a - 1) + \frac{4}{a - 1} + 1$$

Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số:

$$(a - 1) + \frac{4}{a - 1} \geq 2\sqrt{(a - 1) \cdot \frac{4}{a - 1}} = 4 \Rightarrow P \geq 4 + 1 = 5$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra } \Leftrightarrow a - 1 = \frac{4}{a - 1} \Leftrightarrow (a - 1)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ a = -1 \end{cases} \Leftrightarrow a = 3 \text{ (vì } a > 1 \text{)}$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 5.

Câu 27. Cho $0 < x < 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{x}{1-x} - 1$ bằng

- A. 9. B. 7. C. 5. D. 3.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } f(x) = \frac{4}{x} + \frac{x}{1-x} - 1 = \frac{4}{x} - 4 + \frac{x}{1-x} + 3 = \frac{4(1-x)}{x} + \frac{x}{1-x} + 3$$

Vì $0 < x < 1$ nên $\frac{x}{1-x} > 0$. Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho hai số $\frac{4(1-x)}{x}; \frac{x}{1-x}$ ta

$$\text{được: } \frac{4(1-x)}{x} + \frac{x}{1-x} \geq 2\sqrt{4} = 4, \text{ đẳng thức xảy ra khi } \frac{4(1-x)}{x} = \frac{x}{1-x} \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}.$$

Khi đó $f(x) \geq 4 + 3 = 7$. Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x)$ là 7.

Câu 28. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$A = \sin^6 x + \cos^6 x + \frac{1}{2} \sin 4x. \text{ Giá trị của } m + 8M \text{ bằng}$$

- A. 10. B. 12. C. 13. D. 11.

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$$\begin{aligned} \sin^6 x + \cos^6 x &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^3 - 3\sin^2 x \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) = 1 - 3(\sin x \cos x)^2 \\ &= 1 - 3 \left(\frac{\sin 2x}{2} \right)^2 = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x = 1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} = 1 - \frac{3}{8} (1 - \cos 4x) = \frac{5 + 3 \cos 4x}{8}. \end{aligned}$$

$$\text{Do đó } A = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x + \frac{1}{2} \sin 4x = \frac{5}{8} + \frac{1}{8} (3 \cos 4x + 4 \sin 4x).$$

$$\text{Áp dụng BĐT Bunhiacopxki, ta có: } (3 \cos 4x + 4 \sin 4x)^2 \leq (3^2 + 4^2)(\cos^2 4x + \sin^2 4x) = 25.$$

$$\Rightarrow -5 \leq 3 \cos 4x + 4 \sin 4x \leq 5. \text{ Do đó } 0 \leq A \leq \frac{5}{4}.$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} A = 0 \Leftrightarrow 3 \cos 4x + 4 \sin 4x = -5 \quad (1) \\ A = \frac{5}{4} \Leftrightarrow 3 \cos 4x + 4 \sin 4x = 5 \quad (2) \end{cases}. \text{ Các phương trình (1) và (2) đều có nghiệm nên giá}$$

trị lớn nhất của A là $\frac{5}{4}$ và giá trị nhỏ nhất của A bằng 0.

$$\text{Vậy } M = \frac{5}{4} \text{ và } m = 0 \text{ nên } m + 8M = 0 + 8 \cdot \frac{5}{4} = 10.$$

Câu 29. Xét các số thực x, y thỏa mãn $3x > y > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = \frac{5x^4 + 1}{(3x - y)y}$.

A. $P_{\min} = \frac{57\sqrt{3}}{50}$.

B. $P_{\min} = \frac{33}{17}$.

C. $P_{\min} = \frac{8\sqrt{5}}{9}$.

D. $P_{\min} = 2$.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số

$$(3x-y)y \leq \frac{(3x-y+y)^2}{4} = \frac{9}{4}x^2.$$

$$\text{Ta có } P = \frac{5x^4+1}{(3x-y)y} \geq \frac{5x^4+1}{\frac{9}{4}x^2} = \frac{20}{9}x^2 + \frac{4}{9x^2} \geq 2\sqrt{\frac{20}{9}x^2 \cdot \frac{4}{9x^2}} = \frac{8\sqrt{5}}{9}.$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} 3x-y=y & (1) \\ \frac{20}{9}x^2 = \frac{4}{9x^2} & (2) \\ 3x > y > 0 \end{cases}$$

$$(2) \Leftrightarrow x^4 = \frac{1}{5} \Leftrightarrow x = \sqrt[4]{\frac{1}{5}}.$$

$$\text{Thế vào (1): } y = \frac{3}{2}x = \frac{3}{2}\sqrt[4]{\frac{1}{5}}.$$

$$\text{Vậy } P_{\min} = \frac{8\sqrt{5}}{9} \text{ khi } x = \sqrt[4]{\frac{1}{5}}, y = \frac{3}{2}\sqrt[4]{\frac{1}{5}}.$$

Câu 30. Xét các số thực a, b thỏa mãn $a > 2b > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của

$$P = a + \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2}.$$

A. $P_{\min} = \frac{87\sqrt{5}}{50}$.

B. $P_{\min} = 2\sqrt{6} - 1$.

C. $P_{\min} = 4$.

D. $P_{\min} = \frac{19}{5}$.

Lời giải

$$P = a + \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2} = (a-2b) + (2b+1) + \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2} - 1.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số

$$(a-2b) + \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2} \geq 2\sqrt{(a-2b) \cdot \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2}} = \frac{6}{2b+1}.$$

$$\text{Khi đó } P \geq \frac{6}{2b+1} + (2b+1) - 1 \geq 2\sqrt{\frac{6}{2b+1} \cdot (2b+1)} - 1 = 2\sqrt{6} - 1.$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} a-2b = \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2} & (1) \\ \frac{6}{2b+1} = 2b+1 & (2) \\ a > 2b > 0 \end{cases}$$

$$(2) \Leftrightarrow (2b+1)^2 = 6 \Leftrightarrow 4b^2 + 4b - 5 = 0 \Leftrightarrow b = \frac{-1+\sqrt{6}}{2}.$$

$$\text{Thế vào (1): } (a-2b)^2 = \frac{3}{2} \Leftrightarrow a^2 - 4ab + 4b^2 - \frac{3}{2} = 0 \Leftrightarrow a = \frac{-2+3\sqrt{6}}{2}.$$

Vậy $P_{\min} = 2\sqrt{6} - 1$ khi $a = \frac{-2+3\sqrt{6}}{2}$, $b = \frac{-1+\sqrt{6}}{2}$.

Câu 31. Cho a, b là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$.

B. $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$.

C. $(a+2b)^2 \geq 5(a^2 + b^2)$.

D. $(a+b)^2 \geq 4ab$.

Lời giải

Theo bất đẳng thức Cauchy ta có:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 2. \text{ Dấu bằng xảy ra } \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{b}{a} \Leftrightarrow a = b. \text{ Vậy } \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2 \text{ đúng.}$$

$$(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 2\sqrt{ab} \cdot 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}} = 4. \text{ Dấu bằng xảy ra } \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ \frac{1}{a} = \frac{1}{b} \end{cases} \Leftrightarrow a = b.$$

Vậy $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$ đúng.

$$(a+b)^2 \geq (2\sqrt{ab})^2 = 4ab. \text{ Dấu bằng xảy ra } \Leftrightarrow a = b. \text{ Vậy } (a+b)^2 \geq 4ab \text{ đúng.}$$

Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có: $(a+2b)^2 \leq (1^2 + 2^2)(a^2 + b^2) = 5(a^2 + b^2)$. Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow \frac{a}{1} = \frac{b}{2}$. Vậy $(a+2b)^2 \geq 5(a^2 + b^2)$ sai.

Câu 32. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2}{9} + \frac{2}{\sqrt{1+x^3}}$. Biết $\min_{x>0} f(x) = \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+2b$?

A. 28.

B. 19.

C. 18.

D. 21.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $1+x$ và x^2-x+1 ta có:

$$\frac{2}{\sqrt{1+x^3}} = \frac{2}{\sqrt{(1+x)(x^2-x+1)}} \geq \frac{2}{\frac{(1+x)+(x^2-x+1)}{2}} = \frac{4}{x^2+2}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = 2$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $\frac{x^2+2}{9}$; $\frac{4}{x^2+2}$ ta có:

$$f(x) = \frac{x^2+2}{9} + \frac{2}{\sqrt{1+x^3}} - \frac{2}{9} \geq \frac{x^2+2}{9} + \frac{4}{x^2+2} - \frac{2}{9} \geq 2\sqrt{\frac{x^2+2}{9} \cdot \frac{4}{x^2+2}} - \frac{2}{9} = \frac{4}{3} - \frac{2}{9} = \frac{10}{9}.$$

Khi đó GTNN của hàm số $f(x)$ là $\frac{10}{9}$ khi $\begin{cases} x+1 = x^2-x+1 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2$.

Do đó: $\begin{cases} a = 10 \\ b = 9 \end{cases}$.

Vậy $a+2b = 28$.

Câu 33. Cho tam giác ABC . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$Q = \frac{bc \cdot \cos A + ac \cdot \cos B + ab \cdot \cos C}{S} \text{ bằng}$$

A. $\sqrt{3}$.

B. $4\sqrt{3}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $2\sqrt{3}$.

Lời giải

Áp dụng định lý cosin, ta có

$$\begin{aligned} bc \cdot \cos A + ac \cdot \cos B + ab \cdot \cos C &= bc \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} + ac \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} + ab \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \\ &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2} + \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) \quad (1) \end{aligned}$$

Mặt khác, áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 3 số dương $p - a, p - b, p - c$

$$(p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c) \leq \left[\frac{3p - (a + b + c)}{3} \right]^3 = \left(\frac{3p - 2p}{3} \right)^3 = \left(\frac{p}{3} \right)^3,$$

$$\text{Suy ra } S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)} \leq \sqrt{p \left(\frac{p}{3} \right)^3} = \frac{p^2}{3\sqrt{3}}$$

$$\text{Mà } p = \frac{a + b + c}{2} \Rightarrow p^2 = \frac{(a + b + c)^2}{4} \leq \frac{3(a^2 + b^2 + c^2)}{4}$$

$$\Rightarrow S \leq \frac{3(a^2 + b^2 + c^2)}{4 \cdot 3\sqrt{3}} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4\sqrt{3}} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có

$$Q = \frac{bc \cdot \cos A + ac \cdot \cos B + ab \cdot \cos C}{S} = \frac{\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)}{S} \geq \frac{\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)}{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{4\sqrt{3}}} = 2\sqrt{3}.$$

Vậy $\min Q = 2\sqrt{3}$ khi $a = b = c$.

Câu 34. Gọi M là giá trị lớn nhất của biểu thức $S = \sin x + \sin y + \sin(3x + y) - 2 \sin(2x + y) \cdot \cos x$,

$\forall x \in (0, 2\pi), \forall y \in (0, 2\pi)$. Biết $M = \frac{a\sqrt{b}}{c}$ (Với $a, b, c \in \mathbb{Z}^+, \frac{a}{c}$ là phân số tối giản, $b < 12$). Tính

$$P = a + b - c.$$

A. $P = 3$.

B. $P = 4$.

C. $P = 6$.

D. $P = 5$.

Lời giải

$$S = \sin x + \sin y + \sin(3x + y) - 2 \sin(2x + y) \cdot \cos x$$

$$\Leftrightarrow S = \sin x + \sin y + \sin(3x + y) - 2 \cdot \frac{1}{2} [\sin(3x + y) + \sin(x + y)]$$

$$\Leftrightarrow S = \sin x + \sin y - \sin(x + y)$$

$$\Leftrightarrow S = \sin x + \sin y - \sin x \cdot \cos y - \sin y \cdot \cos x = \sin x(1 - \cos y) - \sin y \cdot \cos x + \sin y.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy Schwarz

$$|\sin x(1 - \cos y) - \sin y \cdot \cos x| \leq \sqrt{(\sin^2 x + \cos^2 x)[(1 - \cos y)^2 + \sin^2 y]}$$

$$\Rightarrow |\sin x(1 - \cos y) - \sin y \cdot \cos x| \leq \sqrt{2 - 2 \cos y} \Rightarrow |\sin x(1 - \cos y) - \sin y \cdot \cos x| \leq 2 \sin \frac{y}{2}$$

$$\Rightarrow \sin x(1 - \cos y) - \sin y \cdot \cos x \leq 2 \sin \frac{y}{2} \Rightarrow S \leq 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y (*)$$

$$\text{Ta có: } 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y = \sin y + \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \sin \frac{y}{2} \leq \sqrt{\left(2 \sin^2 \frac{y}{2} + \sin^2 y \right) \cdot (\sqrt{2}^2 + 1^2)}$$

$$\Rightarrow 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y \leq \sqrt{3(2 - \cos y - \cos^2 y)} \Rightarrow 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y \leq \sqrt{3 \left[-\left(\cos y + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{9}{4} \right]} \leq \sqrt{3 \cdot \frac{9}{4}}$$

$$\Rightarrow 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y \leq \sqrt{3 \cdot \frac{9}{4}} \Rightarrow 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y \leq \frac{3\sqrt{3}}{2} (**).$$

$$\text{Từ (*) và (**)} \Rightarrow S \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Vậy $\max S = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi

$$\begin{cases} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1 - \cos y}{-\sin y} \\ \cos y = \frac{-1}{2} \\ \frac{\sin y}{1} = \frac{\sqrt{2} \sin \frac{y}{2}}{\sqrt{2}} \\ \sin x + \sin y - \sin(x+y) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ 0 < x < 2\pi \\ 0 < y < 2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2\pi}{3} \\ \frac{\sin x}{\cos x} = -\sqrt{3} \\ \sin x + \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ 0 < x < 2\pi \end{cases} \Leftrightarrow x = y = \frac{2\pi}{3}.$$

Do đó: $P = a + b - c = 3 + 3 - 2 = 4$.

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị của y sao cho $x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz - 4yz + 3y \geq 0$, $\forall x, z \in \mathbb{R}$

A. $y \geq 3$. **B.** $0 \leq y \leq 3$. **C.** $y \leq 0$. **D.** $y < 0$ hoặc $y > 3$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz - 4yz + 3y \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2(y-z)x + y^2 + 2z^2 - 4yz + 3y \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow (y-z)^2 - (y^2 + 2z^2 - 4yz + 3y) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow y^2 - 2yz + z^2 - y^2 - 2z^2 + 4yz - 3y \leq 0$$

$$\Leftrightarrow -z^2 + 2yz - 3y \leq 0$$

Mặt khác: $-z^2 + 2yz - 3y \leq 0, \forall z \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow y^2 - 3y \leq 0$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq y \leq 3.$$

Câu 36. Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $x + y = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

A. $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{6}{5}$. **C.** $\frac{5}{4}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si (AM-GM) cho 2 số dương x, y , ta được: $x + y \geq 2\sqrt{xy} > 0(1)$.

Dấu bằng xảy ra khi $x = y$.

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si (AM-GM) cho 2 số dương $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}$, ta được: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq 2\sqrt{\frac{1}{xy}} > 0(2)$.

Dấu bằng xảy ra khi $\frac{1}{x} = \frac{1}{y} \Leftrightarrow x = y$.

Nhân hai bất đẳng thức cùng chiều (1) và (2), ta được

$$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right) \geq 4 \Rightarrow 3\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right) \geq 4 \Rightarrow P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{3}.$$

$$P = \frac{4}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x + y = 3 \end{cases} \Rightarrow x = y = \frac{3}{2}.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là $\frac{4}{3}$.

Câu 37. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y) = \frac{2x^2 + 7x + 2y^2 + 7y + 4xy + 23}{x^2 + 2x + y^2 + 2y + 2xy + 10}$ là:

A. $\frac{5}{2}$

B. 2

C. $\frac{7}{2}$

D. 4

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } f(x, y) = \frac{2(x+y)^2 + 7(x+y) + 23}{(x+y)^2 + (x+y) + 10}$$

Ta thấy: $(x+y)^2 + (x+y) + 10 > 0 \forall x, y$. Do vậy hàm số xác định $\forall x, y$.

$$\text{Gọi } m \text{ là một giá trị của } f(x, y). \text{ Ta có: } m = \frac{2(x+y)^2 + 7(x+y) + 23}{(x+y)^2 + (x+y) + 10}$$

$$\text{Đặt } x+y=t. \text{ Ta được: } (m-2)t^2 + (2m-7)t + 10m-23=0 \quad (1).$$

$$\text{TH1: } m=2.$$

Ta có: $-3t-3=0 \Leftrightarrow t=-1$ vậy phương trình (1) có nghiệm khi $m=2$

TH2: $m \neq 2$. Khi đó phương trình (1) có nghiệm khi:

$$\Delta = (2m-7)^2 - 4(m-2)(10m-23) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow -36m^2 + 144m - 135 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{2} \leq m \leq \frac{5}{2}, m \neq 2$$

$$\text{Vậy: } \max f(x, y) = \frac{5}{2} \text{ Khi: } x+y=2$$

Câu 38. Cho $\frac{1}{4} \leq x; y \leq 2$ và $x+y=4xy$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = (x-y)^2 - 2(x+y)$

A. $\frac{-70}{49}$.

B. $\frac{-80}{47}$.

C. $\frac{-70}{47}$.

D. $\frac{-80}{49}$.

Lời giải

$$P = (x-y)^2 - 2(x+y) = (x+y)^2 - 2(x+y) - 4xy = (x+y)^2 - 3(x+y).$$

$$* \text{ Đặt } t = x+y \Rightarrow P = t^2 - 3t.$$

$$* \text{ Có: } (x+y)^2 \geq 4xy \Leftrightarrow (x+y)^2 \geq x+y \Leftrightarrow x+y \geq 1 \Leftrightarrow t \geq 1.$$

$$(x-2)(y-2) \geq 0 \Leftrightarrow xy+4 \geq 2(x+y) \Leftrightarrow 4xy+16 \geq 8(x+y) \Leftrightarrow 7(x+y) \leq 16.$$

$$\Leftrightarrow x+y \leq \frac{16}{7} \Leftrightarrow t \leq \frac{16}{7}.$$

$$* \text{ Xét } P + \frac{80}{49} = t^2 - 3t + \frac{80}{49} = \left(t - \frac{5}{7}\right)\left(t - \frac{16}{7}\right) \leq 0 \text{ với } 1 \leq t \leq \frac{16}{7}.$$

$$* \text{ Vậy GTLN của } P = \frac{-80}{49} \Leftrightarrow t = \frac{16}{7} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = \frac{2}{7} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = \frac{2}{7} \\ y = 2 \end{cases}.$$

Câu 39. Giá trị lớn nhất M của hàm số $f(x) = (6x+3)(5-2x)$ với $x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right]$ là:

A. $M = 20$.

B. $M = 24$.

C. $M = 27$.

D. $M = 30$.

Lời giải

Chọn C

Ta thấy với $x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right]$ suy ra $2x+1 \geq 0$; $5-2x \geq 0$.

Áp dụng bất đẳng thức $ab \leq \frac{(a+b)^2}{4}$, ta được

$$f(x) = 3(2x+1)(5-2x) \leq 3 \cdot \frac{(2x+1+5-2x)^2}{4} = 27 \Rightarrow f(x) \leq 27.$$

Dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases} -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{5}{2} \\ 2x+1 = 5-2x \end{cases} \Leftrightarrow x = 1$. Vậy $M = 27$.

Câu 40. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=5$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = 4a + 4b + \frac{c^3}{ab+b}$$
 là:

A. 10.

B. 12.

C. 14.

D. 15.

Lời giải

Chọn C

$$P = 4a + 4b + \frac{c^3}{ab+b} = (a+1) + b + \frac{c^3}{(a+1)b} + 3(a+b) - 1.$$

Theo bất đẳng thức cô-si ta có $(a+1) + b + \frac{c^3}{(a+1)b} \geq 3c$ nên suy ra

$$P \geq 3(a+b+c) - 1 = 14.$$

Dấu bằng xảy ra khi $\begin{cases} a+b+c=5 \\ a+1=b=\frac{c^3}{(a+1)b}=\frac{c^3}{b^2} \end{cases} \Leftrightarrow a=1, b=c=2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 14.

Câu 41. Cho $a > b > -1$ và $x = \frac{2+a}{1+2a+a^2}$, $y = \frac{2+b}{1+2b+b^2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $x > y$.

B. $x < y$.

C. $x = y$.

D. Không so sánh được

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\frac{1}{x} = a + \frac{1}{a+2}$ và $\frac{1}{y} = b + \frac{1}{b+2}$.

$$\text{Suy ra: } \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = (a-b) \left[1 - \frac{1}{(a+2)(b+2)} \right]$$

Do $a > b > -1$ nên $a+2 > 1$ và $b+2 > 1$

$$\text{suy ra: } \frac{1}{(a+2)(b+2)} < 1 \Rightarrow 1 - \frac{1}{(a+2)(b+2)} > 0.$$

$$\text{Vậy } \frac{1}{x} - \frac{1}{y} > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y} \Leftrightarrow x < y \text{ (do } x > 0 \text{ và } y > 0).$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: **Nguyễn Vương**
☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>